Gemmba

社員証をタッチするだけで、「今やるべき仕事」が届く。

共有機材の現場のためのタスク自動割当システム

明石工業高等専門学校　小笠原 悠太　増永 惺真　　指導教員：野村 隼人

現場の困りごとと解決策

使用状況が見えない ／ 仕事の偏り ／ 仕事を探す・聞く → **無駄が生じる**

	これまで	Gemmba
次の仕事	管理者に聞きに行く	**タッチで液晶に出る**
機材の状況	現場まで見に行く	**管理画面で一目**
完了報告	口頭・紙で報告	**再タッチで自動記録**
割り振り	管理者が勘で決める	**AI が実績から決める**
仕事の偏り	ベテランに集中	**手持ちを見て分散**
機材の予約	予約しても来ない	**予約なし・タッチのみ**

使う人のメリット

従業員

タッチするだけ
PC・スマホ操作なし

仕事を探さなくてよい
タッチで次の仕事が出る

完了報告がいらない
時間は自動で記録

機材の取り合いがない
使用中は画面に表示

新人にもチャンス
AI が試しに任せる

声で仕事を登録
ボタンを押して話すだけ

管理者

現場が一目で分かる
誰が・どこで・何を

割り振りは AI
ボタン 1 つで担当者決定

得意・不得意が分かる
作業ログから自動で収集

仕事の偏りを防ぐ
手持ちの多い人を避ける

安全を守る
無資格者に危険作業なし

IT 担当者が不要
ブラウザだけで管理、運営

システム構成

機材モジュール
機材ごとに 1 台
NFC・液晶・ボタン・マイク

MQTT

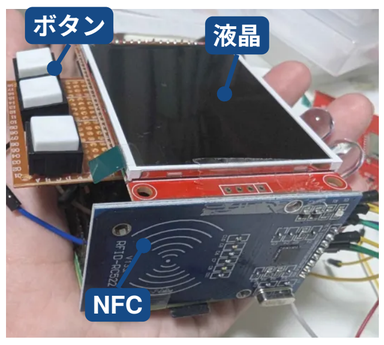
サーバ
現場の PC 1 台
Flask ＋ SQLite

HTTP

管理画面
ブラウザだけ
登録・割当・稼働状況

割当 AI 誰に何を任せるか

音声 AI 声からタスク登録



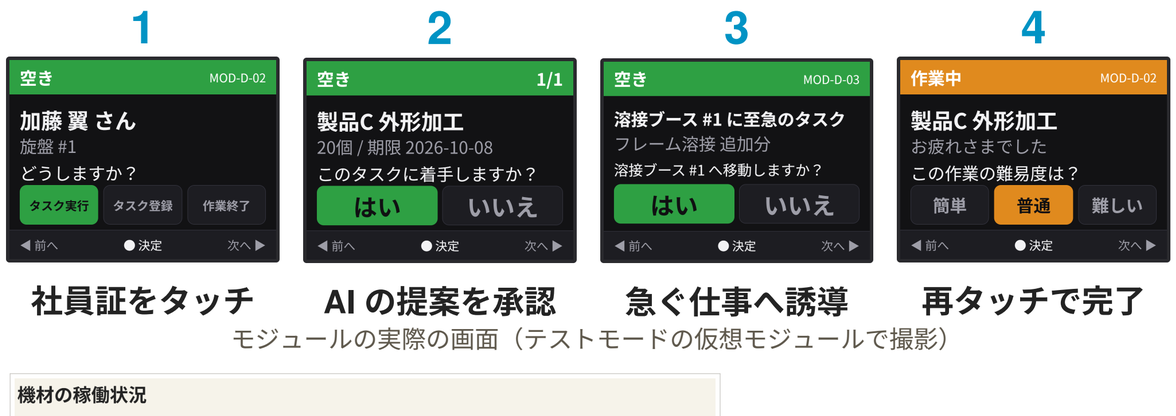
試作したモジュール



使用中は他の人を拒否

端末 Raspberry Pi 4
読取 NFC (RC522)
表示 2.8 型液晶
入力 ボタン 3 個
通信 MQTT
AI Python
音声 Whisper
LLM Gemma 3

現場での使い方



社員証をタッチ　**AI の提案を承認**　**急ぐ仕事へ誘導**　**再タッチで完了**

モジュールの実際の画面（テストモードの仮想モジュールで撮影）



管理画面：機材の稼働状況

管理画面

- 使用中・空きが一目で
- 誰が何をしているか
- 画面は自動で更新

AI の仕組み

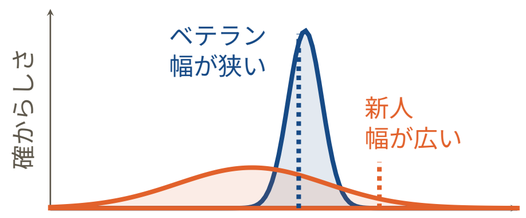
割当 AI：実績から「誰に任せるか」を学ぶ

1 記録
所要時間
本人の体感

→ **2 学習**
人ごとの速さ
＋**自信の幅**

→ **3 選択**
幅の中から
くじを引く

→ **4 調整**
手持ちで割る
無資格者を除外



破線：くじで引いた値。大きい人に任せる

- **ベイズ線形回帰**：人ごとに速さを学習
- **Thompson Sampling**：くじで選ぶ
- 新人にも機会 → 隠れた得意を発見
- 手持ちで割る → **全体が早く終わる**
- 資格のない作業は**候補から除外**

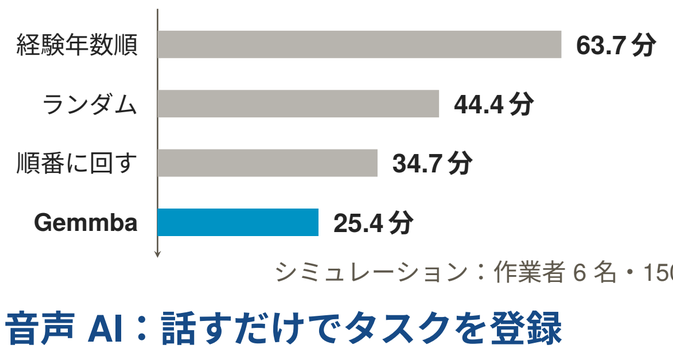
AI が選んだ理由（実際の管理画面）

作業者	見込み	抽選値	手持ち	点数	実績
小林 美咲 選択	1.24	1.33	0.0 時間	**1.33**	101 件
渡辺 さくら	0.87	1.00	0.0 時間	**1.00**	100 件
村上 健一	1.03	0.92	0.0 時間	**0.92**	102 件
加藤 翼	0.90	0.89	0.0 時間	**0.89**	104 件
橋本 大輔	1.03	1.00	0.9 時間	**0.67**	102 件
山口 理恵	1.21	1.21	1.4 時間	**0.67**	102 件

「製品 F プレス抜き」の割当。実績 611 件（デモデータ）から学習

- 山口さんは **手持ち 1.4 時間** → 点数 0.67 に
- 手の空いた **小林さん**を選択

全員が終わるまでの時間



シミュレーション：作業者 6 名・150 回 × 20 試行の平均

−60%
経験年数順と比べて

−27%
順番に回す割当と比べて

音声 AI：話すだけでタスクを登録

話す
ボタンを押して

→ **文字にする**
Whisper

→ **意味を読む**
Gemma 3（LLM）

→ **検査して登録**
資格の漏れを防ぐ

話した言葉	タスク名	重要度	数量	期限
「旋盤の切粉清掃を至急お願いします」	旋盤の切粉清掃	**至急**	1	–
「製品 C の外形加工を 20 個、明日まで…」	製品 C の外形加工	**高**	20	翌日

仮想モジュールから送った言葉と、Gemma 3 が実際に作ったタスク

- **すべて現場の PC 内で処理**：工場の情報を外に出さない

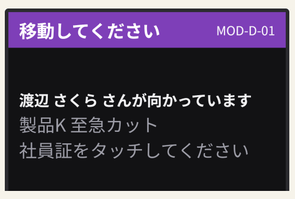
ユースケース

作業開始



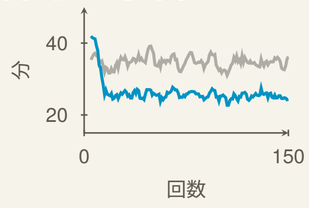
- 旋盤でタッチ
- 提案を承認
- 「作業中」に

緊急の仕事



- 検査台でタッチ
- 至急の仕事へ
- 移動先に通知

得意を学習



- **青**：Gemmba
- **灰**：順番

その場でタスク登録



- 登録を選ぶ
- 押して話す
- AI がタスク化